الاختبار بعقلية المهندس

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تكتب اختبارات وحدة بـ assert، ومنها الحالات الحدّية.
- تجد خطأً عند الحدود في البحث الثنائي وتصلحه.
- تعمل بالاختبار أولًا، وتراجع الكود مع الآخرين.

الأفكار الأساسية

- اختبر الأطراف: فارغة، وواحد، وأول، وآخر، وغير موجود.
- أحمر، أخضر، تحسين.
- راجع الكود، لا كاتبه.

النشاط: اكسر كودي

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب على الورق الحالات الحدّية لـ search.

٢. التتبّع (٧ دقائق): تتبّع البحث الخاطئ على [5].

٣. الاختبار (٧ دقائق): اكتب أسطر assert أولًا لدالة جديدة.

٤. المراجعة (٣ دقائق): تبادلا، وتعليق مفيد واحد لكلٍّ منكما.

تتبّع خطأ الحدود باليد هو لحظة الفهم: افعلها على الورق قبل تشغيل أيّ شيء.

لنتناقش

١. لماذا كان في ٩٠٪ من البحوث الثنائية التي كتبها محترفون أخطاء؟

٢. ماذا تثبت رؤية الاختبار يفشل أولًا؟

٣. كيف تجعل مراجعة الكود تبدو آمنة؟

بطاقة الخروج

- اكتب ثلاثة أسطر assert لحالات حدّية لدالة تعيد القيمة الوسطى في قائمة.